(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214136741 U
(45)授权公告日 2021.09.07

(21)申请号 202022561692.0

(22)申请日 2020.11.09

(73)专利权人 湖北省建工工业设备安装有限公司

地址 430000 湖北省武汉市青山区建设一路31号武汉宝业中心A楼21层

(72)发明人 高兴坤

(74)专利代理机构 北京中济纬天专利代理有限公司 11429

代理人 姚壮

(51)Int.Cl.

B28D 1/14(2006.01)

B28D 7/00(2006.01)

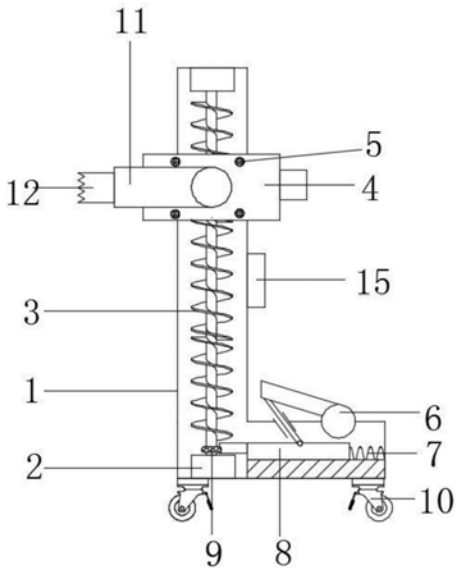
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种中央空调安装风道用顶板打孔装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种中央空调安装风道用顶板打孔装置，包括外壳，所述外壳内壁安装有轴承且轴承有两个，所述轴承表面配合转动连接有螺纹杆，所述螺纹杆表面配合连接有滑块，所述外壳表面安装有踏板，所述踏板表面另一侧配合转动连接有插接块，所述插接块表面一侧焊接有弹簧，所述螺纹杆表面一侧焊接有插接槽，所述滑块表面配合转动连接有电钻，所述电钻表面配合可拆卸连接有钻头，所述钻头表面安装有螺纹块，所述钻头内壁焊接有定位钻，所述外壳表面安装有开关，通过螺纹杆带动电钻进行运动，并且通过插接块和插接槽的相互结合对其进行高度的固定，防止了误差的产生，在钻头的内壁安装有定位钻让其进行很好的定位的效果。



CN 214136741 U

1.一种中央空调安装风道用顶板打孔装置,包括外壳(1),其特征在于:所述外壳(1)内壁安装有轴承(2)且轴承(2)有两个,所述轴承(2)表面配合转动连接有螺纹杆(3),所述螺纹杆(3)表面配合连接有滑块(4),所述外壳(1)表面安装有踏板(6),所述踏板(6)表面另一侧配合转动连接有插接块(8),所述插接块(8)表面一侧焊接有弹簧(7),所述螺纹杆(3)表面一侧焊接有插接槽(9),所述滑块(4)表面配合转动连接有电钻(11),所述电钻(11)表面配合可拆卸连接有钻头(12),所述钻头(12)表面安装有螺纹块(13),所述钻头(12)内壁焊接有定位钻(14),所述外壳(1)表面安装有开关(15)。

2.根据权利要求1所述的一种中央空调安装风道用顶板打孔装置,其特征在于:所述外壳(1)表面底端安装有万向轮(10)且万向轮(10)有四个,所述万向轮(10)轮胎为发泡胎。

3.根据权利要求1所述的一种中央空调安装风道用顶板打孔装置,其特征在于:所述滑块(4)表面开设有固定孔(5)。

4.根据权利要求1所述的一种中央空调安装风道用顶板打孔装置,其特征在于:所述插接块(8)和插接槽(9)相互配合连接。

5.根据权利要求1所述的一种中央空调安装风道用顶板打孔装置,其特征在于:所述开关(15)电源输入端通过导线与外接电源电源输出端进行电连接,所述开关(15)电源输出端通过导线与电钻(11)电源输入端进行电连接。

一种中央空调安装风道用顶板打孔装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及风道用顶板打孔装置技术领域，具体为一种中央空调安装风道用顶板打孔装置。

背景技术

[0002] 在进行中央空调安装中风道的打孔是必不可少的一个过程。在工人的打孔中，常常会遇到无法正常手持钻机的情况，这样就会给工人造成很大的施工困难。

[0003] 专利CN209273716U公布了一种建筑墙体打孔装置，该实用新型公开了一种建筑墙体打孔装置，包括固定板、连接板和支撑架，所述连接板的底端焊接有测量杆，所述测量杆外侧的连接板底端通过铰接轴安装有支撑杆，所述支撑杆的底端安装有万向轮，所述支撑杆的表面通过铰接轴安装有固定套杆，所述连接板的顶端安装有支撑架，所述支撑架两侧的连接板顶端皆安装有减震弹簧，所述支撑架的顶端安装有横向滑槽，所述横向滑槽的表面通过滑块安装有纵向滑槽，所述固定板的顶端安装有安装板，所述安装板的顶部安装有打孔钻。本实用新型通过设置有一系列的结构，使得该打孔装置，在便于移动的同时，实现减震效果，提高打孔高度的调节精度，可便于安装和拆卸主要打孔部件，方便打孔部件的独立使用。

[0004] 上述的一种建筑墙体打孔装置的不足之处：1、在使用上述的一种建筑墙体打孔装置时，不能很好的进行高度的定位，容易在手动调节中造成打孔的误差；2、在使用上述的一种建筑墙体打孔装置时，不能很好的进行孔位的定位及钻头的拆卸。因此，我们提出一种中央空调安装风道用顶板打孔装置。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种中央空调安装风道用顶板打孔装置，通过螺纹杆带动电钻进行运动，并且通过插接块和插接槽的相互结合对其进行高度的固定，防止了误差的产生，在钻头的内壁安装有定位钻让其进行很好的定位的效果，解决了背景技术中所提出的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种中央空调安装风道用顶板打孔装置，包括外壳，所述外壳内壁安装有轴承且轴承有两个，所述轴承表面配合转动连接有螺纹杆，所述螺纹杆表面配合连接有滑块，所述外壳表面安装有踏板，所述踏板表面另一侧配合转动连接有插接块，所述插接块表面一侧焊接有弹簧，所述螺纹杆表面一侧焊接有插接槽，所述滑块表面配合转动连接有电钻，所述电钻表面配合可拆卸连接有钻头，所述钻头表面安装有螺纹块，所述钻头内壁焊接有定位钻，所述外壳表面安装有开关。

[0007] 作为本实用新型的一种优选实施方式，所述外壳表面底端安装有万向轮且万向轮有四个，所述万向轮轮胎为发泡胎。

[0008] 作为本实用新型的一种优选实施方式，所述滑块表面开设有固定孔。

[0009] 作为本实用新型的一种优选实施方式，所述插接块和插接槽相互配合连接。

[0010] 作为本实用新型的一种优选实施方式，所述开关电源输入端通过导线与外接电源电源输出端进行电连接，所述开关电源输出端通过导线与电钻电源输入端进行电连接。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0012] 1、在进行中央空调的安装中，打孔涉及的高度和角度都是非常的难控制的，但是一旦控制不好就会影响整体的美观度，这时在使用上述的一种中央空调安装风道用顶板打孔装置时，由于外壳内壁安装有轴承且轴承有两个，轴承表面配合转动连接有螺纹杆，螺纹杆表面配合连接有滑块，外壳表面安装有踏板，踏板表面另一侧配合转动连接有插接块，插接块表面一侧焊接有弹簧，螺纹杆表面一侧焊接有插接槽，滑块表面开设有固定孔，这样当需要移动高度时，只需要踩下踏板这样就会将插接块和插接槽相互的分离，释放螺纹杆，这样工人就可以推动滑块进行上下移动，当移动到想要的高度时就可以松开踏板让插接块和插接槽重新结合进行对螺纹杆的固定从而对电钻进行高度的固定，在对垂直地面方向上的钻孔时，只需要将固定孔内的铁块取出，将电钻转向天花板方向后重新用铁块插入固定孔中进行对电钻的定位就可以实现稳定的钻孔作业了，大大的降低了使用者的体力的消耗，增加了钻孔的质量。

[0013] 2、在进行钻孔作业对于孔的位置的有很高的要求，在使用上述的一种中央空调安装风道用顶板打孔装置时，由于滑块表面配合转动连接有电钻，电钻表面配合可拆卸连接有钻头，钻头表面安装有螺纹块，钻头内壁焊接有定位钻，外壳表面底端安装有万向轮且万向轮有四个，万向轮轮胎为发泡胎，在进行钻孔时定位钻先接触由于其体积较小，所以较好的进行钻孔，这样就可以进行很好的定位效果，在随着定位钻的不断的深入时就会将钻孔的位置牢牢的固定，这样就会不因为后期人力的不足而造成的钻孔的偏差，在进行更换钻头时也非常的方便，由于电钻和钻头是通过螺纹进行连接的，并且螺纹的方向是与钻孔的方向相反，这样就不会在钻孔时脱落，同样拆卸时也非常的方便，在移动装置时由于其底部安装有万向轮就可以很方便的进行移动，大大的增加了整体的灵活性并且万向轮的轮子是由发泡胎制成的，用发泡塑料制成的发泡胎由于有气泡的存在，具有质轻、省料、能吸收冲击载荷、隔热和隔音的性能、比强度高等特性，尤其是可以节省材料、减小能耗、降低成本方面，这样就可以适应更多的施工地面。

附图说明

[0014] 通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显：

[0015] 图1为本实用新型中央空调安装风道用顶板打孔装置的整体结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型中央空调安装风道用顶板打孔装置的钻头结构示意图。

[0017] 图中：1、外壳；2、轴承；3、螺纹杆；4、滑块；5、固定孔；6、踏板；7、弹簧；8、插接块；9、插接槽；10、万向轮；11、电钻；12、钻头；13、螺纹块；14、定位钻；15、开关。

具体实施方式

[0018] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0019] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、

“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0020] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“设置”应做广义理解，例如，可以是固定相连、设置，也可以是可拆卸连接、设置，或一体地连接、设置；本实用新型中提供的用电器的型号仅供参考。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据实际使用情况更换功能相同的不同型号用电器，对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0021] 请参阅图1-2，本实用新型提供一种技术方案：一种中央空调安装风道用顶板打孔装置，包括外壳1，所述外壳1内壁安装有轴承2且轴承2有两个，所述轴承2表面配合转动连接有螺纹杆3，所述螺纹杆3表面配合连接有滑块4，所述外壳1表面安装有踏板6，所述踏板6表面另一侧配合转动连接有插接块8，所述插接块8表面一侧焊接有弹簧7，所述螺纹杆3表面一侧焊接有插接槽9，所述滑块4表面配合转动连接有电钻11，所述电钻11表面配合可拆卸连接有钻头12，所述钻头12表面安装有螺纹块13，所述钻头12内壁焊接有定位钻14，所述外壳1表面安装有开关15。

[0022] 本实施例中(请参阅图1和图2)通过螺纹杆3带动电钻11进行运动，并且通过插接块8和插接槽9的相互结合对其进行高度的固定，防止了误差的产生，在钻头12的内壁安装有定位钻14让其进行很好的定位的效果。

[0023] 其中，所述外壳1表面底端安装有万向轮10且万向轮10有四个，所述万向轮10轮胎为发泡胎。

[0024] 本实施例中(请参阅图1)在移动装置时由于其底部安装有万向轮10就可以很方便的进行移动，大大的增加了整体的灵活性并且万向轮10的轮子是由发泡胎制成的，用发泡塑料制成的发泡胎由于有气泡的存在，具有质轻、省料、能吸收冲击载荷、隔热和隔音的性能、比强度高等特性，尤其是可以节省材料、减小能耗、降低成本方面，这样就可以适应更多的施工地面。

[0025] 其中，所述滑块4表面开设有固定孔5。

[0026] 本实施例中(请参阅图1)通过向固定孔5插接铁块来对电钻11进行固定。

[0027] 其中，所述插接块8和插接槽9相互配合连接。

[0028] 本实施例中(请参阅图1)方便插接块8对插接槽9进行固定

[0029] 其中，所述开关15电源输入端通过导线与外接电源电源输出端进行电连接，所述开关15电源输出端通过导线与电钻11电源输入端进行电连接。

[0030] 本实施例中(请参阅图1)通过开关15控制电钻11。

[0031] 需要说明的是，本实用新型为一种中央空调安装风道用顶板打孔装置，包括1、外壳；2、轴承；3、螺纹杆；4、滑块；5、固定孔；6、踏板；7、弹簧；8、插接块；9、插接槽；10、万向轮；11、电钻；12、钻头；13、螺纹块；14、定位钻；15、开关，部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件，其结构和原理都为本领域技术人员可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知，在本装置空闲处，将上述中所有电器件，其指代动力元件、电器件以及适配的监控电脑和电源通过导线进行连接，具体连接手段，应参考下述工作原理中，各电器件之间先后工作顺序完成电性连接，其详细连接手段，为本领域公知技术，下述主要介绍工作原理以及

过程，不在对电气控制做说明，工作时，由于外壳1内壁安装有轴承2且轴承2有两个，轴承2表面配合转动连接有螺纹杆3，螺纹杆3表面配合连接有滑块4，外壳1表面安装有踏板6，踏板6表面另一侧配合转动连接有插接块8，插接块8表面一侧焊接有弹簧7，螺纹杆3表面一侧焊接有插接槽9，滑块4表面开设有固定孔5，这样当需要移动高度时，只需要踩下踏板6这样就会将插接块8和插接槽9相互的分离，释放螺纹杆3，这样工人就可以推动滑块4进行上下移动，当移动到想要的高度时就可以松开踏板6让插接块8和插接槽9重新结合进行对螺纹杆3的固定从而对电钻11进行高度的固定，在对垂直地面方向上的钻孔时，只需要将固定孔5内的铁块取出，将电钻11转向天花板方向后重新用铁块插入固定孔5中进行对电钻11的定位就可以实现稳定的钻孔作业了，大大的降低了使用者的体力的消耗，增加了钻孔的质量，由于滑块4表面配合转动连接有电钻11，电钻11表面配合可拆卸连接有钻头12，钻头12表面安装有螺纹块13，钻头12内壁焊接有定位钻14，外壳1表面底端安装有万向轮10且万向轮10有四个，万向轮10轮胎为发泡胎，在进行钻孔时定位钻14先接触由于其体积较小，所以较好的进行钻孔，这样就可以进行很好的定位效果，在随着定位钻14的不断的深入时就会将钻孔的位置牢牢的固定，这样就会不因为后期人力的不足而造成的钻孔的偏差，在进行更换钻头12时也非常的方便，由于电钻11和钻头12是通过螺纹进行连接的，并且螺纹的方向是与钻孔的方向相反，这样就不会在钻孔时脱落，同样拆卸时也非常的方便，在移动装置时由于其底部安装有万向轮10就可以很方便的进行移动，大大的增加了整体的灵活性并且万向轮10的轮子是由发泡胎制成的，用发泡塑料制成的发泡胎由于有气泡的存在，具有质轻、省料、能吸收冲击载荷、隔热和隔音的性能、比强度高等特性，尤其是可以节省材料、减小能耗、降低成本方面，这样就可以适应更多的施工地面。

[0032] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点，对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0033] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

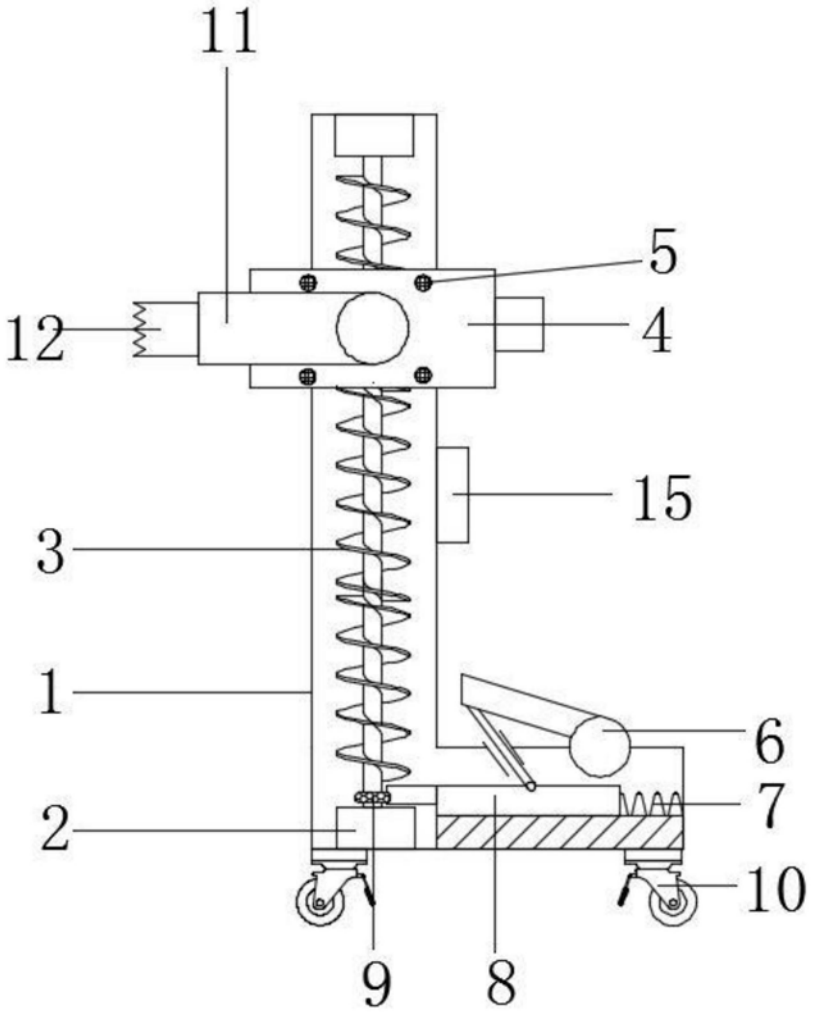


图1

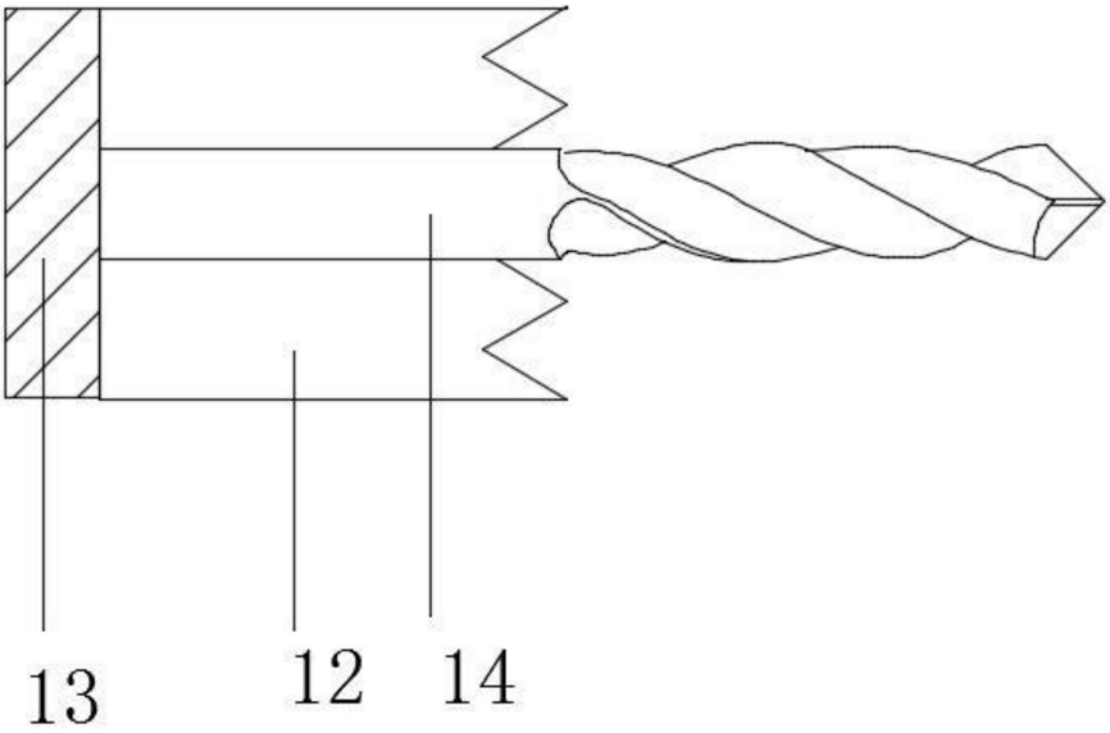


图2